

**LAPORAN
SISTEM INFORMASI COFFEE SHOP**



Disusun Oleh:

Kelompok 16 - TI01

Anggota Kelompok:

Tengku Erlangga Athallah (0110225136)

Syech Abu (0110225104)

Fabian Damar Setiawan (0110225140)

Sultan Daffa Erfan Perdana (0110225142)

Nasya Awaliyah (0110225147)

Dosen Pengampu:

Reza Maulana, S.Kom., M.Kom.

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TERPADU NURUL FIKRI**

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan.....	2
BAB II PERANCANGAN BASIS DATA (ERD)	3
2.1 Entity Relationship Diagram (Erd)	3
2.1.1 Notasi Crow's Foot.....	3
2.1.2 Notasi Chen.....	4
BAB III IMPLEMENTASI STRUKTUR TABEL DAN NORMALISASI.....	6
3.1 Struktur Tabel dan Tipe Data (Data Dictionary).....	6
Bagian ini memuat dokumentasi kamus data dari seluruh tabel fisik yang beneran terimplementasi di dalam database db_kasir_kopi berdasarkan script SQL resmi sistem: 6	
3.1.1 Tabel users.....	6
3.1.2 Tabel Kategori	7
3.1.3 Tabel bahan_baku	7
3.1.4 Tabel Meja	8
3.1.5 Tabel menu.....	9
3.1.6 Tabel menu_bahan	10
3.1.7 Tabel transaksi	10
3.1.8 Tabel detail_transaksi	12
3.1.9 Tabel log_stok.....	13
3.2 Analisis Normalisasi Database.....	14
BAB IV DOKUMENTASI KOMPONEN BASIS DATA LANJUTAN.....	15
4.1 User (Data Pengguna Sistem)	15
4.2 Index.....	16
4.3 View	18
4.4 Stored Procedure	19
4.5 Trigger.....	21
BAB V KESIMPULAN dan SARAN	23

5.1	Kesimpulan.....	23
5.2	Saran.....	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Notasi Crow Foot	3
Gambar 2 Notasi chen	4
Gambar 3 User	15
Gambar 4 index 1	17
Gambar 5 Index 2.....	17
Gambar 6 Index 3.....	17
Gambar 7 Index 4.....	17
Gambar 8 View 1	18
Gambar 9 View 2	18
Gambar 10 View 3.....	19
Gambar 11 Stored Procedure 1.....	19
Gambar 12 Stored Procedure 2.....	19
Gambar 13 Stored Procedure 3.....	20
Gambar 14 Stored Procedure 4.....	20
Gambar 15 Trigger 1.....	21
Gambar 16 Trigger 2.....	21
Gambar 17 Trigger 3.....	22

DAFTAR TABEL

Tabel 1 User	7
Tabel 2 Kategori	7
Tabel 3 Bahan_Baku	8
Tabel 4 Meja	9
Tabel 5 Menu	9
Tabel 6 Menu Bahan	10
Tabel 7 Transaksi	11
Tabel 8 Detail Transaksi	12
Tabel 9 Log stok	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan industri *coffee shop* atau kedai kopi di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat beberapa tahun terakhir. Di tengah ketatnya persaingan pasar, efisiensi operasional dan ketepatan manajemen data menjadi faktor penentu keberlanjutan sebuah bisnis kuliner. Salah satu komponen paling krusial dalam operasional harian *coffee shop* adalah pengelolaan transaksi penjualan (*Point of Sale*) dan pengawasan persediaan (*inventory*) bahan baku secara berkala.

Namun pada realitasnya, banyak kedai kopi berskala kecil hingga menengah masih menghadapi kendala besar akibat sistem pencatatan data yang belum terintegrasi secara modular. Beberapa permasalahan utama yang sering muncul antara lain:

1. **Redundansi dan Ketidaksinkronan Data:** Pencatatan nota transaksi operasional harian yang masih terpisah dengan data laporan keuangan seringkali memicu kesalahan manusia (*human error*), kehilangan rekam jejak finansial, serta mempersulit pemilik dalam merekap omset harian.
2. **Kelemahan Manajemen Logistik Gudang:** Tidak adanya sistem otomatisasi pengingat stok membuat pihak bar atau barista sering kali kehabisan pasokan bahan baku esensial (seperti biji kopi arabika, robusta, atau susu segar) di tengah jam sibuk (*rush hour*). Hal ini terjadi karena tidak ada sistem yang mampu mendeteksi batas minimum ambang stok secara *real-time*.
3. **Risiko Anomali Data Historis Keuangan:** Perubahan harga menu produk atau nama menu di masa depan sering kali merusak atau mengubah rekam jejak laporan keuangan masa lalu pada database yang belum ternormalisasi, sehingga neraca pendapatan menjadi tidak akurat.
4. **Keamanan Hak Akses Data (*Privilege*):** Ketiadaan pembatasan hak akses database antara level kasir operasional dan administrator berisiko tinggi memicu kebocoran data sensitif hingga manipulasi finansial ilegal (*fraud*).

Guna menyelesaikan kompleksitas masalah tersebut, kelompok kami merancang dan mengimplementasikan sebuah basis data relasional terintegrasi yang diberi nama **db_kasir_kopi**. Basis data ini mengintegrasikan seluruh alur bisnis utama kedai kopi secara otomatis melalui pemanfaatan objek database tingkat lanjut seperti *Index*, *Table View*, *Stored*

Procedure, dan *Trigger*. Melalui penerapan tingkat normalisasi hingga bentuk normal ketiga (*Third Normal Form / 3NF*), database ini dirancang untuk menjamin konsistensi data finansial, mengotomatisasi pemotongan stok bahan baku berdasarkan resep menu, serta menjaga keamanan hak akses pengguna backend secara optimal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam pengembangan basis data *db_kasir_kopi* ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang skema basis data relasional *coffee shop* yang optimal dan bebas dari anomali data melalui penerapan tahapan normalisasi hingga 3NF?
2. Bagaimana mengimplementasikan fitur otomatisasi mutasi logistik agar setiap transaksi penjualan dapat langsung memotong persediaan bahan baku di gudang secara akurat berdasarkan takaran resep?
3. Bagaimana menyajikan informasi finansial dan produktivitas pegawai secara cepat melalui pembuatan objek *Table View* tanpa membebani performa *query* database utama?
4. Bagaimana menerapkan pembatasan hak akses (*User Privilege*) untuk memisahkan wewenang antara pengguna tingkat admin dan kasir operasional demi menjaga keamanan data?

1.3 Tujuan

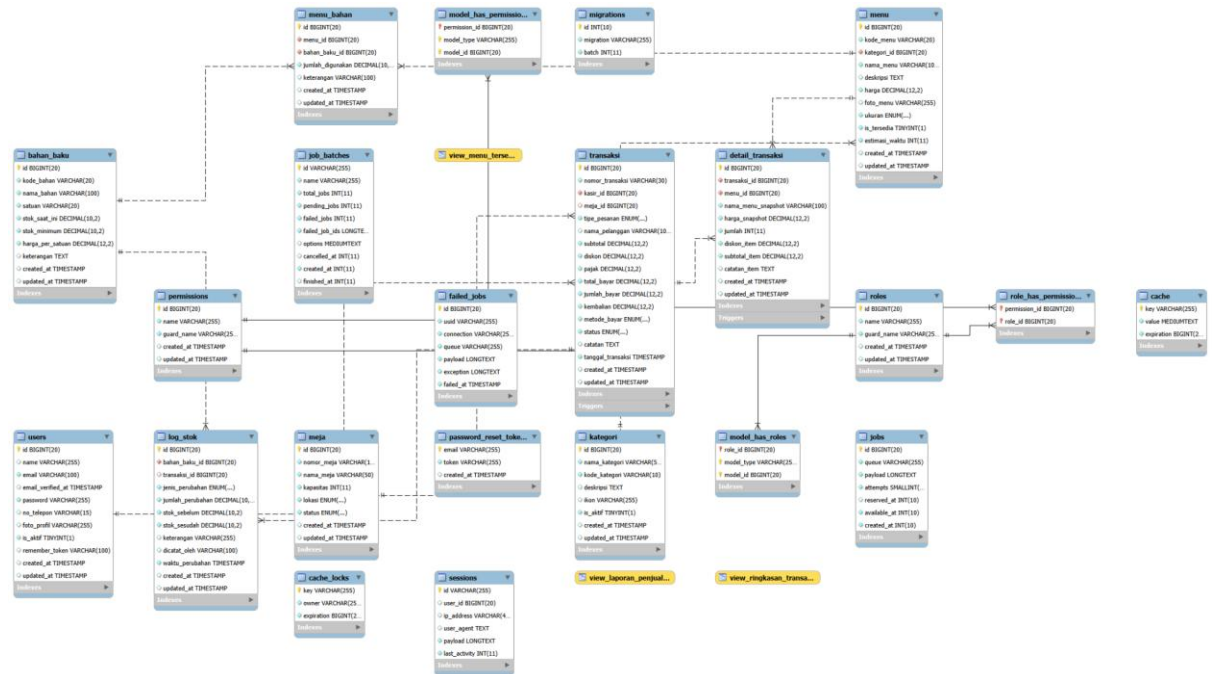
Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh kelompok kami dalam penyusunan project basis data ini adalah:

1. Menghasilkan rancangan skema database *coffee shop* yang terstruktur, konsisten, dan memenuhi kaidah normalisasi database 3NF.
2. Membangun mekanisme kontrol pergudangan otomatis melalui implementasi *Stored Procedure* dan *Trigger* untuk meminimalkan risiko keterlambatan *restock* bahan baku.
3. Mengoptimalkan performa pencarian data laporan penjualan melalui teknik indeksasi (*index*) pada kolom-kolom transaksional yang padat aktivitas.
4. Menerapkan prinsip keamanan *Least Privilege* menggunakan perintah DCL (*Data Control Language*) untuk mencegah terjadinya manipulasi data oleh pihak yang tidak berwenang.

PERANCANGAN BASIS DATA (ERD)

2.1 Entity Relationship Diagram (Erd)

2.1.1 Notasi Crow's Foot

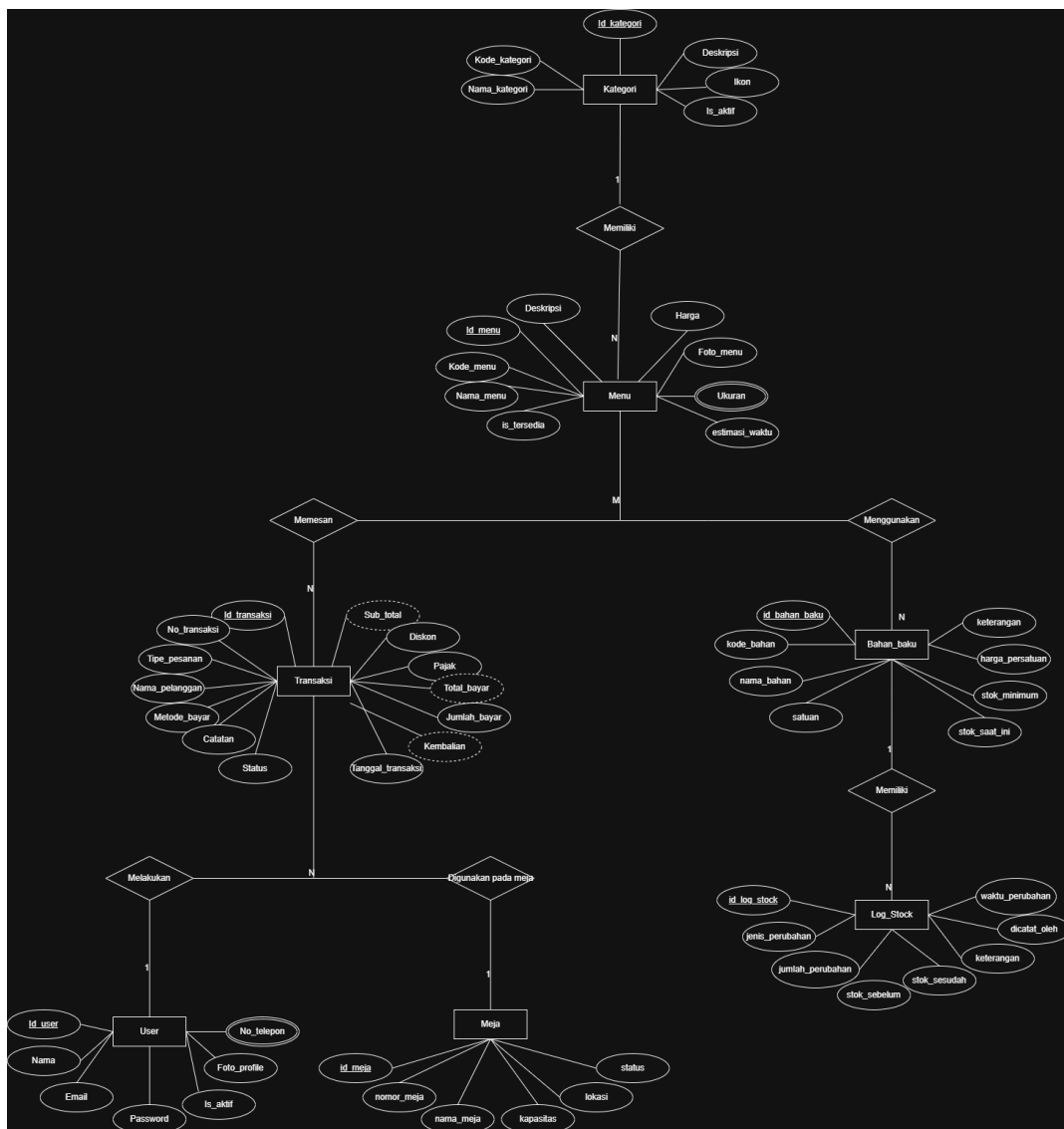


Gambar 1 Notasi Crow Foot

Model fisik ini merupakan hasil transformasi dari Model Chen yang telah melalui tahap Normalisasi 3NF, di mana relasi *Many-to-Many* (\$M:N\$) didekomposisi menjadi entitas jembatan (*associative table*):

1. **Tabel Jembatan detail_transaksi:** Memecah relasi \$M:N\$ antara transaksi dan menu. Di sini dipasang data *snapshot* berupa harga_snapshot dan nama_menu_snapshot untuk menjaga konsistensi histori penjualan masa lalu.
2. **Tabel Jembatan menu_bahan:** Memecah relasi resep \$M:N\$ antara menu dan bahan_baku melalui kolom jumlah_digunakan.
3. **Implementasi Relasi meja ke transaksi:** Menjamin kasir dapat melacak pesanan aktif pelanggan berdasarkan nomor meja fisik tempat mereka duduk (*dine-in*).

2.1.2 Notasi Chen



Gambar 2 Notasi chen

Model konseptual ini berfokus pada hubungan logis antar entitas bisnis sebelum masuk ke tahap implementasi tabel.

1. **Entitas User & Transaksi:** Seorang *User* (kasir) dapat melayani banyak *Transaksi* penjualan seiring waktu, membentuk hubungan *One-to-Many* (1:N\$).
2. **Entitas Transaksi & Menu (Hubungan "Memesan"):** Satu nota *Transaksi* dapat memuat banyak *Menu* produk yang dipesan, dan satu *Menu* produk dapat terjual di dalam banyak nota *Transaksi* berbeda, menghasilkan relasi *Many-to-Many* (M:N\$).

Atribut *Sub_total* dan *Kembalian* digambarkan dengan lingkaran garis putus-putus sebagai atribut derivatif (hasil kalkulasi).

3. **Entitas Menu & Kategori:** Banyak *Menu* produk dikelompokkan ke dalam satu jenis *Kategori* yang sama, membentuk hubungan *Many-to-One* (\$N:1\$).
4. **Entitas Menu & Bahan_baku (Hubungan "Menggunakan"):** Satu *Menu* racikan kopi membutuhkan variasi beberapa *Bahan_baku*, dan satu jenis *Bahan_baku* dapat digunakan di banyak menu berbeda, menghasilkan hubungan *Many-to-Many* (\$M:N\$).
5. **Entitas Bahan_baku & Log_Stock:** Setiap kali persediaan *Bahan_baku* mengalami perubahan stok, aktivitas tersebut mencatatkan banyak histori ke dalam *Log_Stock* (\$1:N\$).

BAB III

IMPLEMENTASI STRUKTUR TABEL DAN NORMALISASI

3.1 Struktur Tabel dan Tipe Data (Data Dictionary)

Bagian ini memuat dokumentasi kamus data dari seluruh tabel fisik yang benar-benar terimplementasi di dalam database db_kasir_kopi berdasarkan script SQL resmi sistem:

3.1.1 Tabel users

Menyimpan data akun autentikasi dan profil pegawai (Admin dan Kasir).

Nama Kolom (Field)	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	Primary Key , Auto Increment. ID unik pengguna.
name	VARCHAR(255)	Nama lengkap pegawai (Nullable).
email	VARCHAR(100)	Unique Key . Alamat email untuk login sistem.
email_verified_at	TIMESTAMP	Waktu verifikasi email (Nullable).
password	VARCHAR(255)	Hash kata sandi akun keamanan.
no_telepon	VARCHAR(15)	Nomor kontak telepon pegawai (Nullable).
foto_profil	VARCHAR(255)	Path/nama file gambar profil (Nullable).
is_aktif	TINYINT(1)	Status aktif akun (Default: 1).
remember_token	VARCHAR(100)	Token untuk fitur <i>remember me</i> login (Nullable).
created_at	TIMESTAMP	Jejak waktu pembuatan data record (Nullable).
update_at	TIMESTAMP	Jejak waktu pembaruan

		data record (Nullable).
--	--	-------------------------

Tabel 1 User

3.1.2 Tabel Kategori

Menyimpan data pengelompokan jenis produk menu kedai kopi.

Nama Kolom (Field)	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	Primary Key , Auto Increment. ID unik kategori.
nama_kategori	VARCHAR(50)	Unique Key . Nama grup menu (Kopi, Makanan, dll).
kode_kategori	VARCHAR(10)	Unique Key . Kode singkat kategori (KOP, MAK).
deskripsi	TEXT	Penjelasan detail kategori (Nullable)
ikon	VARCHAR(255)	Nama komponen/path ikon visual menu (Nullable).
is_aktif	TINYINT(1)	Status aktif tidaknya kategori (Default: 1).
created_at	TIMESTAMP	Jejak waktu pembuatan data (Nullable)
update_ad	TIMESTAMP	Jejak waktu pembaruan data (Nullable).

Tabel 2 Kategori

3.1.3 Tabel bahan_baku

Menyimpan data persediaan logistik gudang/inventory *coffee shop*.

Nama Kolom (Field)	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	Primary Key , Auto Increment. ID unik bahan baku.
kode_bahan	VARCHAR(20)	Unique Key . Kode inventaris barang (BB001).
nama_bahan	VARCHAR(100)	Nama komoditas barang logistik (Biji Kopi, Susu).

satuan	VARCHAR(20)	Ukuran takaran stok (gram, ml, pcs, kg).
stok_saat_ini	DECIMAL(10,2)	Jumlah kuantitas fisik riil di gudang (Default: 0.00).
stok_minimum	DECIMAL(10,2)	Batas ambang alarm stok menipis (Default: 0.00).
harga_per_satuan	DECIMAL(12,2)	Nominal harga beli modal barang (Default: 0.00).
keterangan	TEXT	Catatan tambahan logistik gudang (Nullable).
created_at	TIMESTAMP	Jejak waktu pembuatan data (Nullable).
updated_at	TIMESTAMP	Jejak waktu pembaruan data (Nullable).

Tabel 3 Bahan_Baku

3.1.4 Tabel Meja

Mengelola kapasitas dan utilitas meja fisik pelanggan di area kedai.

Nama Kolom (Field)	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	Primary Key , Auto Increment. ID unik entitas meja.
nomor_meja	VARCHAR(10)	Unique Key , Kode fisik meja di kafe (A1,V1).
nama_meja	VARCHAR(50)	Deskripsi nama penjelasan tata letak lokasi meja kafe.
kapasitas	INT	Batas muat maksimal jumlah kursi pelanggan.
lokasi	ENUM('dalam','luar','vip')	Pembagian area tata letak tata ruang.
status	ENUM('tersedia','terisi',..)	Kondisi ketersediaan rill meja kafe.
created_at	TIMESTAMP	Jejak waktu pembuatan data (Nullable)

updated_at	TIMESTAMP	Jejak waktu pembaruan data (Nullable)
------------	-----------	---------------------------------------

Tabel 4 Meja

3.1.5 Tabel menu

Menyimpan katalog komoditas produk komersial yang siap dijual ke pelanggan.

Nama Kolom (Field)	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	Primary Key , Auto Increment. ID unik item menu.
kode_menu	VARCHAR(20)	Unique Key . Kode unik katalog komoditas (MN001).
kategori_id	BIGINT UNSIGNED	Foreign Key . Relasi ke tabel kategori(id) (<i>RESTRICT</i>).
nama_menu	VARCHAR(100)	Nama komersial varian menu racikan produk.
deskripsi	TEXT	Narasi penjelas komposisi varian menu (Nullable).
harga	DECIMAL(12,2)	Nominal besaran nilai harga jual produk komersial kafe.
foto_menu	VARCHAR(255)	Path penyimpanan berkas gambar aset menu (Nullable).
ukuran	ENUM('kecil','sedang',...)	Opsi kapasitas volume saji takaran cup (Default: 'tidak_ada').
is_tersedia	TINYINT(1)	Status kesiapan menu untuk dipesan (Default: 1).
estimasi_waktu	INT	Durasi pengerjaan racikan produk dalam menit (Default: 5).
created_at	TIMESTAMP	Jejak waktu pembuatan data (Nullable).
updated_at	TIMESTAMP	Jejak waktu pembaruan data (Nullable).

Tabel 5 Menu

3.1.6 Tabel menu_bahan

Tabel Jembatan (pivot table) resep komposisi takaran bahan baku per menu.

Nama Kolom (Field)	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	Primary Key , Auto Increment. ID unik baris resep.
menu_id	BIGINT UNSIGNED	Foreign Key . Relasi ke tabel menu(id) (<i>CASCADE</i>)
bahan_baku_id	BIGINT UNSIGNED	Foreign Key . Relasi ke tabel bahan_baku(id) (<i>RESTRICT</i>)
jumlah_digunakan	DECIMAL (10,2)	Takaran berat bersih bahan yang terpakai per porsi saji.
keterangan	VARCHAR(100)	Catatan penjelas fungsionalitas bahan resep (Nullable).
created_at	TIMESTAMP	Jejak waktu pembuatan data (Nullable).
updated_at	TIMESTAMP	Jejak waktu pembaruan data (Nullable).

Tabel 6 Menu Bahan

3.1.7 Tabel transaksi

Mencatat data utama dari nota struk transaksi penjualan kasir.

Nama Kolom (Field)	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	Primary Key , Auto Increment. ID unik nota.
nomor_transaksi	VARCHAR(30)	Unique Key . Invoice sistem otomatis.
meja_id	BIGINT UNSIGNED	Foreign Key . Relasi ke tabel meja(id) (Nullable, <i>SET NULL</i>).
tipe_pesanan	ENUM('dine_in','take_away')	Skema cara konsumsi

	)	pemesanan pembeli (Default: 'dine_in').
nama_pelanggan	VARCHAR(100)	Nama pengenalan pemesan pembeli (Nullable).
subtotal	DECIMAL(12,2)	Total nilai biaya kotor item belanja (Default: 0.00).
pajak	DECIMAL(12,2)	Besaran nilai tanggungan biaya PPN 10% negara (Default: 0.00).
total_bayar	DECIMAL(12,2)	Nilai total bersih kewajiban tagihan belanja (Default: 0.00).
jumlah_bayar	DECIMAL(12,2)	Nominal besaran nilai fisik uang tunai pembeli (Default: 0.00).
kembalian	DECIMAL(12,2)	Sisa kelebihan uang fisik kasir tunai (Default: 0.00).
metode_bayar	ENUM('tunai','qris',...)	Opsi jalur finansial penyelesaian tagihan (Default: 'tunai').
status	ENUM('menunggu',...)	Tahapan alur pengerjaan antrean order (Default: 'menunggu').
catatan	TEXT	Request memo khusus pembeli ke bar/dapur (Nullable).
tanggal_transaksi	TIMESTAMP	Jejak waktu riil pembuatan nota (Default: CURRENT_TIMESTAMP).
created_at	TIMESTAMP	Jejak waktu pembuatan log data (Nullable).
updated_at	TIMESTAMP	Jejak waktu pembaruan log data (Nullable).

Tabel 7 Transaksi

3.1.8 Tabel detail_transaksi

Tabel jembatan (*pivot table*) rincian varian item belanja per nota penjualan.

Nama Kolom (Field)	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	Primary Key , Auto Increment. ID unik baris belanja.
transaksi_id	BIGINT UNSIGNED	Foreign Key . Relasi ke nota induk transaksi(id) (<i>CASCADE</i>).
menu_id	BIGINT UNSIGNED	Foreign Key . Relasi ke tabel katalog menu(id) (<i>RESTRICT</i>).
nama_menu_snapshot	VARCHAR(100)	Duplikasi nama menu saat transaksi untuk backup histori data.
harga_snapshot	DECIMAL(12,2)	Duplikasi harga menu saat transaksi untuk backup histori data.
jumlah	INT	Banyaknya kuantitas porsi produk yang dipesan (Default: 1).
diskon_item	DECIMAL(12,2)	Potongan khusus per baris item belanja (Default: 0.00).
subtotal_item	DECIMAL(12,2)	Hitungan bersih baris = (Harga × Qty) - Diskon Item.
catatan_item	TIMESTAMP	Jejak waktu pembuatan log data (Nullable).
updated_at	TIMESTAMP	Jejak waktu pembaruan log data (Nullable).

Tabel 8 Detail Transaksi

3.1.9 Tabel log_stok

Tabel pelacak (*audit trail*) riwayat keluar masuknya mutasi stok logistik.

Nama Kolom (Field)	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	Primary Key , Auto Increment. ID unik mutasi.
bahan_baku_id	BIGINT UNSIGNED	Foreign Key . Relasi ke komoditas bahan_baku(id) (CASCADE).
transaksi_id	BIGINT UNSIGNED	Foreign Key . Relasi pemicu dari transaksi(id) (Nullable, SET NULL).
jenis_perubahan	ENUM('masuk',...)	Arah arus perpindahan barang logistik inventory gudang.
jumlah_perubahan	DECIMAL(10,2)	Kuantitas nominal besaran nilai barang mutasi.
stok_sebelum	DECIMAL(10,2)	Catatan rekaman saldo awal stok opname gudang.
stok_sesudah	DECIMAL(10,2)	Catatan rekaman saldo akhir pasca aktivitas perpindahan.
keterangan	VARCHAR(255)	Deskripsi alasan aktivitas modifikasi mutasi (Nullable).
dicatat_oleh	VARCHAR(100)	Aktor pemicu sistem pencatatan otomatis database (Nullable).
waktu_perubahan	TIMESTAMP	Jejak waktu mutasi barang (Default: CURRENT_TIMESTAMP).
created_at	TIMESTAMP	Jejak waktu pembuatan log data (Nullable).
updated_at	TIMESTAMP	Jejak waktu pembaruan log data (Nullable).

Tabel 9 Log stok

3.2 Analisis Normalisasi Database

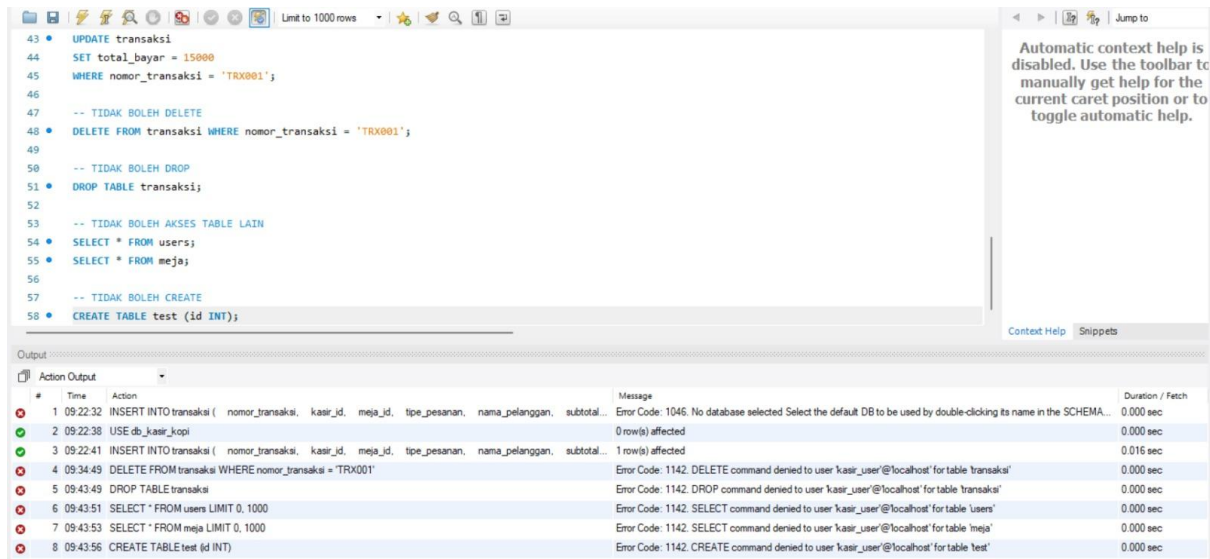
Rancangan basis data db_kasir_kopi telah sepenuhnya memenuhi kriteria penataan level normalisasi hingga bentuk normal ketiga (3NF):

- **1NF (First Normal Form):** Seluruh atribut di dalam semua tabel terbukti bernilai atomik (tunggal) dan tidak mengandung kelompok data berulang (*repeating groups*). Sebagai contoh nyata, item-item menu yang dibeli di dalam satu transaksi tidak ditumpuk ke dalam satu kolom string di tabel transaksi, melainkan dipecah secara atomik per baris data record di tabel terpisah.
- **2NF (Second Normal Form):** Basis data telah memenuhi kriteria 1NF dan tidak memiliki ketergantungan parsial (*partial dependency*). Hubungan *Many-to-Many* yang kompleks didekomposisi secara fisik melahirkan tabel jembatan, yaitu detail_transaksi (menghubungkan transaksi dan menu) serta menu_bahan (menghubungkan menu dan bahan_baku). Seluruh atribut non-key di dalam tabel jembatan tersebut bergantung penuh secara fungsional kepada *Primary Key* id tunggal di masing-masing tabelnya.
- **3NF (Third Normal Form):** Basis data telah memenuhi kriteria 2NF dan sukses mengeliminasi ketergantungan transitif (*transitive dependency*). Seluruh atribut bukan kunci hanya diizinkan bergantung langsung pada *Primary Key* tabel itu sendiri. Contohnya, atribut deskriptif seperti nama kategori, kode kategori, dan ikon dipisahkan secara independen ke dalam tabel kategori dan dihubungkan ke tabel menu hanya menggunakan kategori_id sebagai kunci tamu (*Foreign Key*). Hal ini memastikan tidak ada anomali pembaruan data jika sewaktu-waktu nama kategori diubah oleh administrator sistem.

BAB IV

DOKUMENTASI KOMPONEN BASIS DATA LANJUTAN

4.1 User (Data Pengguna Sistem)



Gambar 3 User

hasil user kasir gabisa update delete dan lain-lain.

USE db_kasir_kopi;

-- SELECT

SELECT * FROM transaksi;

-- insert data (WAJIB isi kolom penting)

INSERT INTO transaksi (

nomor_transaksi,

kasir_id,

meja_id,

tipe_pesanan,

nama_pelanggan,

subtotal,

diskon,

pajak,

total_bayar,

jumlah_bayar,

kembalian,

metode_bayar,

status,

tanggal_transaksi,

created_at,

updated_at

) VALUES (

```

'TRX001',
1,
1,
'dine_in',
'TEST KASIR',
10000,
0,
1000,
11000,
12000,
1000,
'tunai',
'selesai',
NOW(),
NOW(),
NOW()
);

-- update
UPDATE transaksi
SET total_bayar = 15000
WHERE nomor_transaksi = 'TRX001';

-- TIDAK BOLEH DELETE
DELETE FROM transaksi WHERE nomor_transaksi = 'TRX001';

-- TIDAK BOLEH DROP
DROP TABLE transaksi;

-- TIDAK BOLEH AKSES TABLE LAIN
SELECT * FROM users;
SELECT * FROM meja;

-- TIDAK BOLEH CREATE
CREATE TABLE test (id INT);

```

4.2 Index

Pada aplikasi riil, pencarian laporan bulanan berdasarkan rentang tanggal dan pemantauan status antrian bar barista akan dieksekusi ratusan kali setiap hari. Indeks ini dibuat pada kolom target guna menghindari Full Table Scan, sehingga kecepatan respons database tetap instan meskipun data transaksi telah mencapai ribuan baris.

1) SHOW INDEX FROM transaksi;

```
1 USE db_kasir_kopi;
2
3 • SHOW INDEX FROM transaksi;
```

Table	Non_unique	Key_name	Seq_in_index	Column_name	Collation	Cardinality	Sub_part	Packed	Null	Index_type
transaksi	0	PRIMARY	1	id	A	0	NUL	NUL		BTREE
transaksi	0	transaksi_nomor_transaksi_unique	1	nomor_transaksi	A	0	NUL	NUL		BTREE
transaksi	1	transaksi_kasir_id_foreign	1	kasir_id	A	0	NUL	NUL		BTREE
transaksi	1	transaksi_meja_id_foreign	1	meja_id	A	0	NUL	NUL	YES	BTREE
transaksi	1	idx_transaksi_tanggal	1	tanggal_transaksi	A	0	NUL	NUL		BTREE
transaksi	1	idx_transaksi_status	1	status	A	0	NUL	NUL		BTREE

Gambar 4 index 1

2) SHOW INDEX FROM detail_transaksi;

```
4 • SHOW INDEX FROM detail_transaksi;
```

Table	Non_unique	Key_name	Seq_in_index	Column_name	Collation	Cardinality	Sub_part	Packed	Null	Index_type
detail_transaksi	0	PRIMARY	1	id	A	3	NUL	NUL		BTREE
detail_transaksi	1	detail_transaksi_menu_id_foreign	1	menu_id	A	3	NUL	NUL		BTREE
detail_transaksi	1	idx_detail_transaksi_comp	1	transaksi_id	A	1	NUL	NUL		BTREE
detail_transaksi	1	idx_detail_transaksi_comp	2	menu_id	A	3	NUL	NUL		BTREE

Gambar 5 Index 2

3) SHOW INDEX FROM meja;

```
5 • SHOW INDEX FROM meja;
```

Table	Non_unique	Key_name	Seq_in_index	Column_name	Collation	Cardinality	Sub_part	Packed	Null	Index_type	Comment
meja	0	PRIMARY	1	id	A	5	NUL	NUL		BTREE	
meja	0	meja_nomor_meja_unique	1	nomor_meja	A	5	NUL	NUL		BTREE	

Gambar 6 Index 3

4) SHOW INDEX FROM menu;

```
6 • SHOW INDEX FROM menu;
```

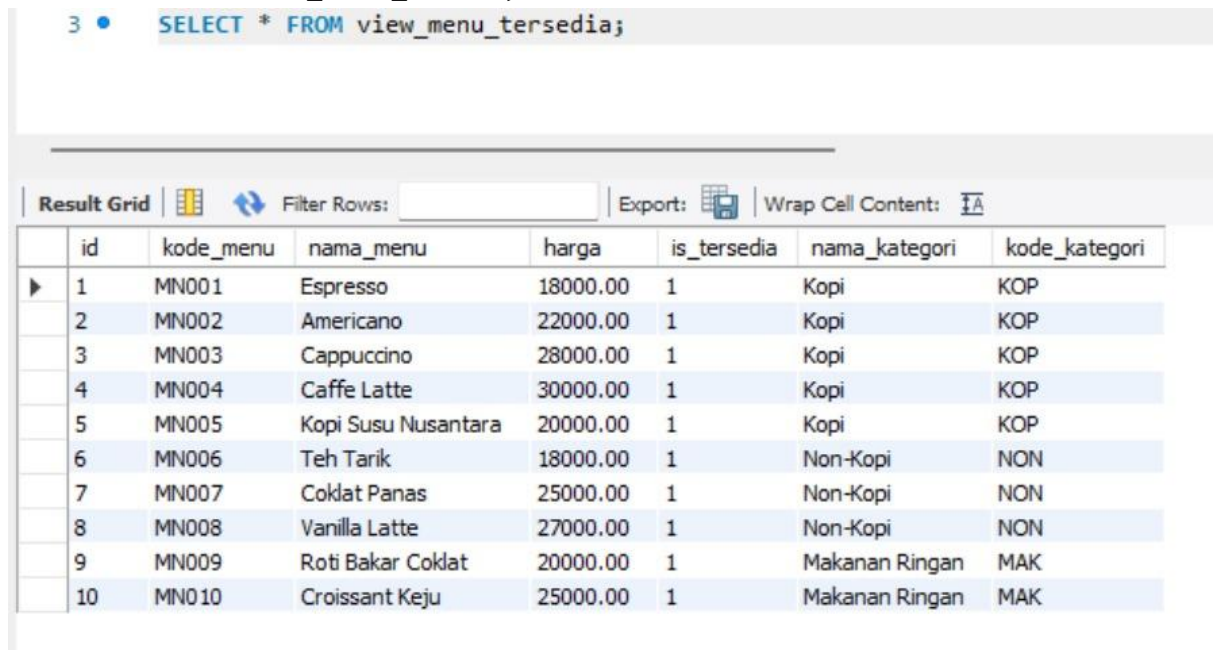
Table	Non_unique	Key_name	Seq_in_index	Column_name	Collation	Cardinality	Sub_part	Packed	Null	Index_type	Comment
menu	0	PRIMARY	1	id	A	10	NUL	NUL		BTREE	
menu	0	menu_kode_menu_unique	1	kode_menu	A	10	NUL	NUL		BTREE	
menu	1	menu_kategori_id_foreign	1	kategori_id	A	3	NUL	NUL		BTREE	

Gambar 7 Index 4

4.3 View

View_laporan_penjualan digunakan manajer untuk memantau tren pendapatan kedai. view_menu_tersedia digunakan aplikasi tablet kasir depan untuk melayani order pelanggan secara cepat. view_ringkasan_transaksi digunakan untuk kepentingan audit internal kinerja harian staff kasir.

A. SELECT * FROM view_menu_tersedia;

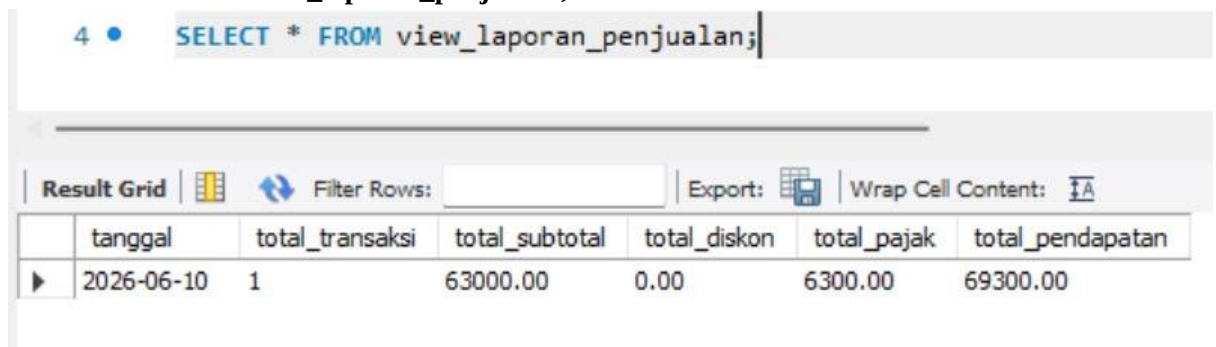


```
3 • SELECT * FROM view_menu_tersedia;
```

	id	kode_menu	nama_menu	harga	is_tersedia	nama_kategori	kode_kategori
▶	1	MN001	Espresso	18000.00	1	Kopi	KOP
	2	MN002	Americano	22000.00	1	Kopi	KOP
	3	MN003	Cappuccino	28000.00	1	Kopi	KOP
	4	MN004	Caffe Latte	30000.00	1	Kopi	KOP
	5	MN005	Kopi Susu Nusantara	20000.00	1	Kopi	KOP
	6	MN006	Teh Tarik	18000.00	1	Non-Kopi	NON
	7	MN007	Coklat Panas	25000.00	1	Non-Kopi	NON
	8	MN008	Vanilla Latte	27000.00	1	Non-Kopi	NON
	9	MN009	Roti Bakar Coklat	20000.00	1	Makanan Ringan	MAK
	10	MN010	Croissant Keju	25000.00	1	Makanan Ringan	MAK

Gambar 8 View 1

B. SELECT * FROM view_laporan_penjualan;



```
4 • SELECT * FROM view_laporan_penjualan;
```

	tanggal	total_transaksi	total_subtotal	total_diskon	total_pajak	total_pendapatan
▶	2026-06-10	1	63000.00	0.00	6300.00	69300.00

Gambar 9 View 2

C. **SELECT * FROM view_ringkasan_transaksi;**

The screenshot shows a SQL query editor with the query `SELECT * FROM view_ringkasan_transaksi;` and its results in a table. The table has four columns: `kasir_id`, `nama_kasir`, `jumlah_transaksi`, and `total_penjualan`. There are two rows of data.

	kasir_id	nama_kasir	jumlah_transaksi	total_penjualan
▶	1	Administrator Sistem	0	NULL
	2	Kasir Utama	1	69300.00

Gambar 10 View 3

4.4 Stored Procedure

Data awal sebelum diubah:

The screenshot shows a SQL query editor with the query `SELECT * FROM bahan_baku;` and its results in a table. The table has eleven columns: `id`, `kode_bahan`, `nama_bahan`, `satuan`, `stok_saat_ini`, `stok_minimum`, `harga_per_satuan`, `keterangan`, `created_at`, and `updated_at`. There are eight rows of data.

	id	kode_bahan	nama_bahan	satuan	stok_saat_ini	stok_minimum	harga_per_satuan	keterangan	created_at	updated_at
▶	1	BB001	Biji Kopi Arabika	gram	5000.00	500.00	120.00	NULL	2026-06-10 10:21:03	2026-06-10 10:21:03
	2	BB002	Biji Kopi Robusta	gram	3000.00	300.00	80.00	NULL	2026-06-10 10:21:03	2026-06-10 10:21:03
	3	BB003	Susu Segar	ml	9400.00	1000.00	15.00	NULL	2026-06-10 10:21:03	2026-06-10 10:21:03
	4	BB004	Gula Pasir	gram	7920.00	500.00	14.00	NULL	2026-06-10 10:21:03	2026-06-10 10:21:03
	5	BB005	Coklat Bubuk	gram	1940.00	200.00	50.00	NULL	2026-06-10 10:21:03	2026-06-10 10:21:03
	6	BB006	Teh Hitam	gram	1480.00	150.00	30.00	NULL	2026-06-10 10:21:03	2026-06-10 10:21:03
	7	BB007	Sirup Vanilla	ml	2000.00	200.00	25.00	NULL	2026-06-10 10:21:03	2026-06-10 10:21:03
	8	BB008	Es Batu	gram	20000.00	2000.00	2.00	NULL	2026-06-10 10:21:03	2026-06-10 10:21:03
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Gambar 11 Stored Procedure 1

A. **CALL sp_kurangi_stok (1,10);**

The screenshot shows a SQL query editor with the query `CALL sp_kurangi_stok(1, 10);` and its results in a table. The table has two columns: `nama_bahan` and `stok_saat_ini`. There is one row of data.

	nama_bahan	stok_saat_ini
▶	Biji Kopi Arabika	4820.00

Gambar 12 Stored Procedure 2

B. `CALL sp_kembalikan_stok(1,10);`

```
9 • CALL sp_kembalikan_stok(1,10);
10 • SELECT nama_bahan, stok_saat_ini
11 FROM bahan_baku
12 WHERE id = 1;
```

Result Grid |  Filter Rows: | Export:

	nama_bahan	stok_saat_ini
▶	Biji Kopi Arabika	5000.00

Gambar 13 Stored Procedure 3

C. `CALL sp_tambah_stok(1,20,'Penambahan Stok Bahan');`

```
14 • CALL sp_tambah_stok(1, 20, 'Penambahan stok bahan');
15 • SELECT nama_bahan, stok_saat_ini
16 FROM bahan_baku
17 WHERE id = 1;
```

Result Grid |  Filter Rows: | Export:  | Wrap Cell Content:

	nama_bahan	stok_saat_ini
▶	Biji Kopi Arabika	5020.00

Gambar 14 Stored Procedure 4

4.5 Trigger

Trg_after_detail_insert menghilangkan kewajiban kasir untuk menghitung sisa bahan baku secara manual di gudang. trg_after_transaksi_update mengamankan integritas data logistik apabila terjadi pembatalan transaksi (order canceled) di kasir.

A. After_detail_insert

```
3 DELIMITER $$
4 CREATE TRIGGER `trg_after_detail_insert` AFTER INSERT ON `detail_transaksi` FOR EACH ROW BEGIN
5     CALL sp_kurangi_stok(NEW.menu_id, NEW.jumlah);
6 END
7 $$
8 DELIMITER ;
9
```

Result Grid

	id	nama_bahan	stok_saat_ini
▶	1	Biji Kopi Arabika	4930.00
	2	Biji Kopi Robusta	3000.00
	3	Susu Segar	9400.00
	4	Gula Pasir	7920.00
	5	Coklat Bubuk	1940.00
	6	Teh Hitam	1480.00
	7	Sirup Vanilla	2000.00
	8	Es Batu	20000.00
*	NULL	NULL	NULL

Gambar 15 Trigger 1

A. After_transaksi_Update

```
97 DELIMITER $$
98 CREATE TRIGGER `trg_after_transaksi_update` AFTER UPDATE ON `transaksi` FOR EACH ROW BEGIN
99     DECLARE done INT DEFAULT FALSE;
100    DECLARE v_menu_id INT;
101    DECLARE v_jumlah INT;
102    DECLARE cur CURSOR FOR
103        SELECT menu_id, jumlah
104        FROM detail_transaksi
105        WHERE transaksi_id = NEW.id;
106    DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET done = TRUE;
```

Result Grid

	id	nama_bahan	stok_saat_ini
▶	1	Biji Kopi Arabika	4966.00
	2	Biji Kopi Robusta	3000.00
	3	Susu Segar	9700.00
	4	Gula Pasir	7960.00
	5	Coklat Bubuk	1970.00
	6	Teh Hitam	1490.00
	7	Sirup Vanilla	2000.00
	8	Es Batu	20000.00

Gambar 16 Trigger 2

B. Before_transaksi_delete

```
121 DELIMITER $$
122 ● CREATE TRIGGER `trg_before_transaksi_delete` BEFORE DELETE ON `transaksi` FOR EACH ROW BEGIN
123     DECLARE done INT DEFAULT FALSE;
124     DECLARE v_menu_id INT;
125     DECLARE v_jumlah INT;
126     DECLARE cur CURSOR FOR
127         SELECT menu_id, jumlah
128         FROM detail_transaksi
129         WHERE transaksi_id = OLD.id;
130     DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET done = TRUE;
131
132     IF OLD.status != 'dibatalkan' THEN
133         OPEN cur;
134         read_loop: LOOP
135             FETCH cur INTO v_menu_id, v_jumlah;
136             IF done THEN LEAVE read_loop; END IF;
137             CALL sp_kembalikan_stok(v_menu_id, v_jumlah);
```

Result Grid			
Filter Rows:			
Edit: Export/Import: Wrap Cell Content:			
	id	nama_bahan	stok_saat_ini
▶	1	Biji Kopi Arabika	4966.00
	2	Biji Kopi Robusta	3000.00
	3	Susu Segar	9700.00
	4	Gula Pasir	7960.00
	5	Coklat Bubuk	1970.00

Gambar 17 Trigger 3

BAB V

KESIMPULAN dan SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi pada database db_kasir_kopi, kelompok kami menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. **Bebas Anomali (3NF):** Struktur basis data telah memenuhi standar normalisasi **3NF** melalui pemisahan tabel master kategori dan pemecahan relasi *Many-to-Many* menggunakan tabel jembatan detail_transaksi serta menu_bahan, sehingga data konsisten dan bebas dari redundansi.
2. **Otomatisasi Stok Gudang:** Logika pemotongan dan pemulihan persediaan bahan baku di gudang telah berhasil berjalan otomatis dan *real-time* melalui integrasi *Stored Procedure* (sp_kurangi_stok, sp_kembalikan_stok) dan *Trigger* pencatatan pada tabel log_stok.
3. **Query Cepat dan Efisien:** Pembuatan *Table View* (view_laporan_penjualan dan view_menu_tersedia) sukses menyederhanakan proses pemanggilan data laporan keuangan, yang dioptimalkan dengan teknik indeksasi (*index*) pada kolom tanggal dan status transaksi untuk mempercepat respons server.
4. **Keamanan Hak Akses:** Keamanan data backend telah terjamin dengan penerapan prinsip *Least Privilege* menggunakan perintah DCL yang memisahkan hak akses penuh pada user admin_kopi dan hak akses terbatas pada user kasir_kopi guna mencegah manipulasi data finansial (*fraud*).

5.2 Saran

Untuk pengembangan sistem database db_kasir_kopi ke depannya, kelompok kami menyarankan beberapa hal berikut:

1. **Sistem Alarm Stok Rendah:** Menambahkan *Trigger* baru pada tabel bahan_baku yang otomatis mengirimkan sinyal peringatan ke aplikasi kasir ketika stok_saat_ini sudah berada di bawah ambang stok_minimum.
2. **Otomatisasi Backup Data:** Mengimplementasikan fitur *MySQL Event Scheduler* untuk melakukan pengarsipan dan *backup* data transaksi harian secara otomatis setiap tengah malam agar performa tabel utama tetap ringan.

3. **Integrasi Token Pembayaran:** Menambahkan kolom penampung data unik dari pihak ketiga pada tabel transaksi untuk memfasilitasi integrasi pembayaran otomatis via QRIS atau *payment gateway*.